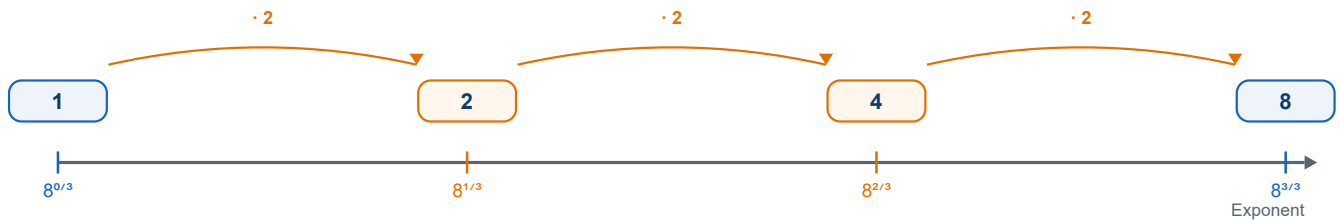


Wenn der Exponent ein Bruch wird

Wurzeln und Brüche im Exponenten. Buch Seite 26 bis 29.

Die Potenztreppe zur Basis 8 — mit gefüllten Lücken



Und so geht es weiter: $8^{4/3} = 16 \cdot 8^{5/3} = 32$

WORUM ES GEHT

Blau sind die Stufen, die du kennst: $8^0 = 1$ und $8^1 = 8$.

Orange sind die neuen Stufen dazwischen.

Zweimal hast du den Potenzbegriff schon erweitert: $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$. Beides waren **Festsetzungen**. Keine Entdeckungen.

Heute geht es weiter. Die Frage lautet: Was soll $8^{1/3}$ bedeuten?

DAS KANNST DU DANACH

1. Du kannst erklären, warum $a^{1/n}$ die n-te Wurzel ist.
2. Du kannst Potenzen mit Brüchen im Kopf rechnen.
3. Du weißt: Der **Nenner** ist die Wurzel. Der **Zähler** ist die Potenz.
4. Du kannst sagen, wie viele Lösungen $x^n = b$ hat.
5. Du kannst begründen, warum es keine Wurzel aus negativen Zahlen gibt.

Der Taschenrechner bleibt aus. Nur bei einer Frage auf Seite 7 darfst du ihn benutzen. Dort steht es dabei.

Teil 1 · Ein Würfel mit 100 Litern

BUCH S. 26, AUFGABE 1

Ein Würfel soll **1000 Liter** fassen.

Ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Du suchst die Zahl, die dreimal mit sich selbst multipliziert 1000 ergibt.

Jetzt soll der Würfel **100 Liter** fassen. Dieselbe Frage.

Aber jetzt gibt es keine Zahl, die man einfach hinschreiben kann.

„Eine Gleichung wie $x^5 = 7$ war jahrtausendlang ein Problem. Vielleicht kann man $\sqrt[5]{7}$ auch als Potenz schreiben?“ (Buch S. 26)

Aufgabe 1 Zwei Kantenlängen

a) Wie lang ist die Kante bei **1000 Litern**?

b) Schätze die Kante bei **100 Litern**. Zwischen welchen ganzen Zahlen liegt sie?

Prognose Rate erst. Rechne nicht.

Kreuz an: Wie groß ist $8^{1/3}$?

- ☐ $8^{1/3} = 2$
- ☐ $8^{1/3} = 8/3$, also etwa 2,67
- ☐ $8^{1/3} = 24$
- ☐ $8^{1/3} = 1/512$

👉 Und jetzt: Warum hast du das angekreuzt?

Teil 2 · Die Treppe wird feiner

Am Bildschirm gibt es dafür einen Regler. Auf Papier stehen zwei **Ablesetabellen**.

Tabelle 1 zeigt die n-te Wurzel aus a.

Tabelle 2 zeigt die ganze Leiter.

ABLESETABELLE 1 – DIE N-TE WURZEL AUS A

	n = 1	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6
a = 4	4	2	$\approx 1,587$	$\approx 1,414$	$\approx 1,32$	$\approx 1,26$
a = 8	8	$\approx 2,828$	2	$\approx 1,682$	$\approx 1,516$	$\approx 1,414$
a = 16	16	4	$\approx 2,52$	2	$\approx 1,741$	$\approx 1,587$
a = 27	27	$\approx 5,196$	3	$\approx 2,28$	$\approx 1,933$	$\approx 1,732$
a = 64	64	8	4	$\approx 2,828$	$\approx 2,297$	2
a = 81	81	9	$\approx 4,327$	3	$\approx 2,408$	$\approx 2,08$

ABLESETABELLE 2 – DIE SPROSSEN DER LEITER (A HOCH K/N)

	k = 0	k = 1	k = 2	k = 3	k = 4	k = 5	k = 6
4, in 2 Schritte	1	2	4	8	16	32	64
8, in 3 Schritte	1	2	4	8	16	32	64
16, in 4 Schritte	1	2	4	8	16	32	64
27, in 3 Schritte	1	3	9	27	81	243	729
64, in 6 Schritte	1	2	4	8	16	32	64
81, in 4 Schritte	1	3	9	27	81	243	729

Teil 2 · Auftrag 1 und 2

Auftrag 1 von 3 Die Lücken füllen sich

Schau in **Tabelle 2**. Nimm die Zeile „8, in 3 Schritte“.

DAS MACHST DU

1. Schreib die Werte für $k = 0$ bis 3 ab.
2. Welcher Wert steht bei $8^{1/3}$?
3. Mit welchem Faktor geht es von einer Sprosse zur nächsten?

Auftrag 2 von 3 Warum es nicht anders geht

Schreib zuerst $5^2 \cdot 5^3$ als Faktoren aus.

DAS MACHST DU

1. Schreib $5^2 \cdot 5^3$ als Faktoren aus. Zähl sie.
2. Welche Regel gilt also für $a^m \cdot a^n$?
3. Nimm drei Faktoren $8^{1/3}$. Was ergibt das?
4. Antworte: Warum muss $8^{1/3}$ gleich 2 sein?

Teil 2 · Auftrag 3

Auftrag 3 von 3 Andere Basen — und ein Problem

Schau in **Tabelle 1**.

DAS MACHST DU

1. Notiere den Wert von $64^{1/6}$.
2. Notiere den Wert von $81^{1/4}$.
3. Such jetzt $8^{1/2}$. Was ist dort anders?
4. Schreib eine Regel auf. Benutze die Buchstaben a und n.
5. Schreib dazu, was der Eintrag bei $8^{1/2}$ zeigt.

Das ist der wichtigste Auftrag. Nimm dir Zeit.

Teil 3 · Der Merksatz

MERKSATZ

Füll die Lücken selbst aus:

$a^{1/n}$ ist die Zahl, die _____ -mal mit sich selbst multipliziert _____ ergibt. Also ist $a^{1/n} =$ _____ . Im Exponenten m/n ist der _____ die Wurzel und der _____ die Potenz.

- $a^{m/n} = (\text{_____})^m$
- Der Grund ist die **Permanenz**. Nur so gilt $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ weiter.
- Nur für $a \text{ _____ } 0$.
- **Minus** und **Bruch** im Exponenten sind zwei verschiedene Dinge: $36^{-3/2} = 1/6^3 = \text{_____}$.

Warum es gar nicht anders gehen kann

$$\boxed{8^{1/3}} \cdot \boxed{8^{1/3}} \cdot \boxed{8^{1/3}}$$

Drei Faktoren — die Exponenten werden addiert:

$$8^{(1/3 + 1/3 + 1/3)} = 8^1 = 8^1 = 8$$

Vergleiche das mit deiner Prognose auf Seite 2.

Hast du $8/3$ getippt? Dann hast du den Bruch vor die Zahl gezogen.

Hast du $1/512$ getippt? Dann hast du Minus und Bruch verwechselt.

Und der Würfel mit 100 Litern? Seine Kante ist $\sqrt[3]{100} \approx 4,642 \text{ dm}$. Auf Millimeter genau: **464 mm**.

Teil 3 · Die wichtige Frage

HINGE-FRAGE

Diese Frage zeigt, ob der Merksatz sitzt. Rechne im Kopf. Ohne Taschenrechner. Kreuz an:

Wie groß ist $27^{2/3}$?

- ☐ 9
☐ 18
☐ 3
☐ 6

Schreib daneben, wie du gerechnet hast. In zwei Schritten.

★ VERTIEFUNG: WURZELN STEHEN LASSEN

Nimm den Taschenrechner — **hier darfst du**. Lass dir $\sqrt[5]{7}$ anzeigen.

Rechne das Ergebnis wieder hoch 5. Es kommt nicht genau 7 heraus.

Das liegt nicht am Rechner. $\sqrt[5]{7}$ ist **irrational**:

- Die Kommastellen hören nie auf.
- Es gibt keinen Bruch, der genau diese Zahl trifft.

Trotzdem ist $\sqrt[5]{7}$ eine normale Zahl. Sie liegt zwischen 1,47 und 1,48. Und $(\sqrt[5]{7})^5 = 7$ ist genau richtig.

Was zeigt dein Rechner an? Schreib es auf:

Teil 4 · Wie viele Lösungen?

Buch S. 26 Nr. 3 stellt vier Gleichungen nebeneinander:

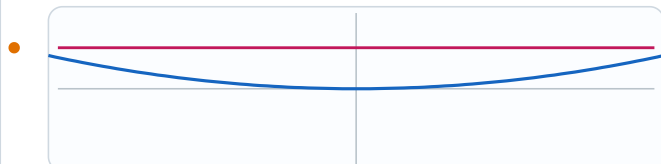
(1) $x^3 = 8$ (2) $x^2 = -9$ (3) $x^4 = 10000$ (4) $x^5 = -32$

Eine hat **keine** Lösung. Eine hat **zwei**. Zwei haben **genau eine**.

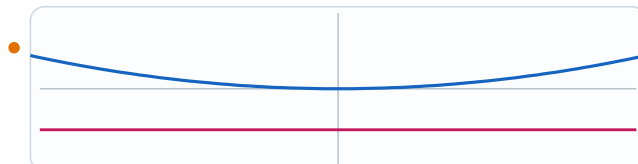
Das hängt nur an zwei Dingen: Ist n gerade oder ungerade? Ist b positiv oder negativ?

Wie viele Lösungen hat $x^n = b$?

Buch S. 27 — die Zahl der Schnittpunkte entscheidet, nicht das Gefühl.



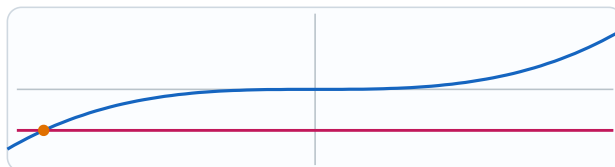
n gerade, $b > 0$
zwei Lösungen: $x = \pm \sqrt[n]{b}$



n gerade, $b < 0$
keine Lösung



n ungerade, $b > 0$
eine Lösung: $x = \sqrt[n]{b}$



n ungerade, $b < 0$
eine Lösung: $x = -\sqrt[n]{-b}$

Teil 4 · Drei Aufträge

Auftrag 1 von 3 Von zwei Lösungen zu keiner

Schau die beiden oberen Bilder an. Dort ist n gerade.

DAS MACHST DU

1. Bei welchem b ändert sich die Zahl der Lösungen?
2. Wie viele Lösungen gibt es davor? Wie viele danach?
3. Warum kommt die Kurve bei $n = 2$ nie unter die x -Achse?

Auftrag 2 von 3 Und bei ungeradem n ?

Schau die beiden unteren Bilder an. Dort ist n ungerade.

DAS MACHST DU

1. Wie viele Lösungen gibt es bei ungeradem n ?
2. Rechne $(-2)^3$ aus. Und 2^3 .
3. Was passiert mit dem Minus bei einer ungeraden Anzahl Faktoren?
4. Antworte: Warum ändert sich die Zahl der Lösungen nie?

Teil 4 · Auftrag 3 · und A1

Auftrag 3 von 3 Die vier Gleichungen

Löse Buch S. 26 Nr. 3 a).

DAS MACHST DU

1. Schreib zu jeder Gleichung die Lösungen auf.
2. Schreib dazu, wie viele es sind.
3. Und warum.

A1 Zeichne die Gleichung

nach Buch: Neue Wege 10, S. 26, Aufgabe 3 b)

Zeichne ein Koordinatensystem. x geht von -3 bis 3. y geht von -9 bis 9.

Ein Kästchen nach rechts ist 1. Zwei Kästchen nach oben sind 3.

Zeichne die Kurve $y = x^3$. Diese Punkte helfen dir: $(-2|-8)$, $(-1|-1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|8)$.

Zeichne die Linien $y = 8$ und $y = -8$. Markiere die Schnittpunkte.

Schreib die Lösungen von $x^3 = 8$ und $x^3 = -8$ daneben.

Und schreib darunter: Warum gäbe es bei $x^2 = -8$ keinen Schnittpunkt?

Grid area for drawing the coordinate system and the curves.

Teil 5 · A2 und A3

A2 Training im Kopfrechnen

Buch: Neue Wege 10, S. 28, Aufgabe 4

Rechne ohne Taschenrechner.

Tipp aus dem Buch: Schreib die Basis zuerst als Potenz.

1. a) $16^{1/2}$ · b) $625^{1/4}$ · c) $1000^{1/3}$

2. d) $27^{2/3}$ · e) $25^{3/2}$ · f) $36^{-3/2}$

A3 Fehler gesucht

Buch: Neue Wege 10, S. 29, Aufgabe 11

Was ist hier falsch? Verbessere es.

Schreib jede Wurzel zuerst als Potenz. Dann rechne.

1. a) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a} = \sqrt[12]{a}$

2. b) $\sqrt[3]{(a^5)} : \sqrt[3]{(a^2)} = a^3$

3. c) $\sqrt[3]{(64 + 27)} = 4 + 3 = 7$

Teil 5 · A4 und A5

A4 Dezimalzahlen im Exponenten ★

Buch: Neue Wege 10, S. 28 Nr. 9 und S. 29 Nr. 10

Teil 1: Im Exponenten steht eine Dezimalzahl. Verwandle sie zuerst in einen Bruch. Dann rechne.

- a) $4^{0,5}$ b) $32^{0,2}$ c) $81^{0,25}$ d) $256^{0,125}$ f) $1024^{0,7}$

Teil 2: Vereinfache, wenn es geht. **Eine geht nicht.** Welche? Und warum?

- a) $\sqrt[4]{(a^{12})}$ b) $\sqrt[3]{(x^{36})}$ c) $\sqrt[7]{(y^7)}$ e) $\sqrt[4]{(27c^9)}$

A5 Genau hingeschaut ★

Buch: Neue Wege 10, S. 29, Aufgabe 14

Im Buch steht: Aus negativen Zahlen zieht man keine Wurzel. Das klingt willkürlich. Es ist aber notwendig. Der Anfang der Begründung:

Angenommen, $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.

Dann ist $\sqrt[6]{((-8)^2)} = -2$.

Hieraus folgt $\sqrt[6]{64} = -2$.

a) Erkläre die drei Schritte.

b) Schreib die Argumentation zu Ende.

Zusatzaufgaben und Quiz

WENN DU FERTIG BIST

- **Buch S. 26 Nr. 1 c):** Ein Würfel fasst n Liter. Wie lang ist seine Kante? Schreib einen Satz.
- **Buch S. 28 Nr. 6:** Löse die Gleichungen. Fang bei c) an.
- **Buch S. 29 Nr. 12:** Für welches x gilt $(a^x)^2 = a$?
- **Buch S. 28 Nr. 5:** Wie rechnet dein Taschenrechner Wurzeln?
- **Für Mutige:** Buch S. 28 Nr. 7. Schreib $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}$ als Potenzen.
- **Zum Weiterdenken:** Wie viele Sprossen passen zwischen 8^0 und 8^1 , wenn man alle Brüche erlaubt?

QUIZ – ACHT FRAGEN

1. Wie groß ist $8^{(1/3)}$?

☐ 2

☐ 24

☐ $8/3$

☐ $1/512$

2. Welche Wurzel ist $16^{(1/4)}$?

☐ $\sqrt[4]{16} = 2$

☐ $\sqrt[3]{16}$

☐ $\sqrt{16} = 4$

☐ 16^4

3. Wie groß ist $8^{(2/3)}$?

☐ 4

☐ 6

☐ $16/3$

☐ 2

4. Wie groß ist $1000^{(1/3)}$?

☐ 10

☐ 3000

☐ 333,3

☐ 100

5. Wie groß ist $36^{(-3/2)}$?

☐ $1/216$

☐ -216

☐ 216

☐ $1/54$

6. Wie viele Lösungen hat $x^4 = 10000$?

☐ zwei: 10 und -10

☐ keine

☐ eine: 10

☐ vier

7. Wie viele Lösungen hat $x^5 = -32$?

☐ eine: -2

☐ zwei: 2 und -2

☐ keine

☐ eine: 2

8. Wie groß ist $(\sqrt[5]{7})^5$?

☐ 7

☐ 7^5

☐ 35

☐ 1,476

Exit-Ticket und Abgabe

EXIT-TICKET

1. Warum *muss* $8^{1/3}$ gleich 2 sein? Schreib eine Rechnung.

2. Und umgekehrt: $x^3 = -8$ hat die Lösung -2 . Warum gibt es trotzdem kein $\sqrt[3]{-8}$?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Ist eine Frage offen geblieben? Schreib sie hier auf. Das Feld darf leer bleiben.
